Chủ đề: Tích phân

Tích phân

Câu 1. [STER] Biết $f(x)$ là hàm số liên tục trên tập $\mathbb{R}$, a là một số thực thỏa mãn $0 < a < \pi$, $\int_0^a f(x)\,dx = \int_\pi^a f(x)\,dx = 1$. Tính $\int_0^\pi f(x)\,dx$.

A. 0 **B.** 2 **C.** $\frac{1}{2}$ **D.** 1

Câu 2. [STER] Cho $\int_0^1 f(x)\,dx = 1$ và $\int_0^2 f(x)\,dx = -4$. Tích phân $\int_1^2 f(x)\,dx$ bằng:

A. 5 **B.** -3 **C.** -5 **D.** 3

Câu 3. [STER] Cho $I = \int_0^2 f(x)\,dx = 3$. Khi đó $J = \int_0^2 [4f(x) - 3]\,dx$ bằng:

A. 8 **B.** 6 **C.** 2 **D.** 4

Câu 4. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a;c]$ và b là số thực tùy ý thuộc đoạn $[a;c]$. Nếu biết $\int_a^b f(x)\,dx = -5$ và $\int_b^c f(x)\,dx = 10$, thì giá trị của $\int_a^c f(x)\,dx$ là bao nhiêu?

A. 5 **B.** -5 **C.** 15 **D.** -15

Câu 5. [STER] Một vật chuyển động với vận tốc $v(t) = 4t + 8\,(m/s)$, với thời gian t tính bằng giây. Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ $t = 8$ đến $t = 10$.

A. $89\,(m)$ **B.** $87\,(m)$ **C.** $86\,(m)$ **D.** $88\,(m)$

Câu 6. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[a; b]$ và $f(a) = -1$, $f(b) = 3$. Khi đó $\int_a^b f'(x)\,dx$ bằng:

A. -3 **B.** 4 **C.** -4 **D.** 2

Câu 7. [STER] Biết $\int_0^9 f(x)\,dx = 37$ và $\int_0^9 [3f(x) - 2g(x)]\,dx = 61$. Tính $\int_0^9 g(x)\,dx$ bằng

A. -25 **B.** 25 **C.** -86 **D.** 86

Câu 8. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ và c là số thực tùy ý thuộc đoạn $[a; b]$. Nếu $\int_a^b f(x)\,dx = 3$ và $\int_a^c f(x)\,dx = 8$ thì tích phân $\int_c^b f(x)\,dx$ bằng

A. 11 **B.** -5 **C.** 5 **D.** -11

Câu 9. [STER] Biết rằng $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[1;4]$ và $F(4)=9,\ F(1)=3$. Giá trị của $\int_1^4 [f(x)+2]\,dx$ bằng

A. 0 **B.** 8 **C.** -4 **D.** 12

Câu 10. [STER] Nếu $\int_{-3}^{1} f(x)\,dx=-2$ thì $\int_{-3}^{1}[2-5f(x)]\,dx$ bằng

A. 18 **B.** 6 **C.** 12 **D.** -4

Câu 11. [STER] Cho $\int_0^2 [f(x)-3x^2]\,dx=4$. Tích phân $\int_0^2 f(x)\,dx$ bằng

A. 8 **B.** -4 **C.** 12 **D.** 4

Câu 12. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\int_5^9 f(x)\,dx = 25$ thì $\int_5^9 f(x)\,dx$ bằng

A. 9 **B.** 25 **C.** -25 **D.** 5

Câu 13. [STER] Nếu $\int_0^4 f(x)\,dx = 6$ và $\int_1^4 f(x)\,dx = -5$ thì $\int_0^1 f(x)\,dx$ bằng:

A. 11 **B.** -11 **C.** -1 **D.** 1

Câu 14. [STER] Nếu $\int_0^2 f(x)\,dx = 3$ thì $\int_0^2 [f(x) + 2]\,dx$ bằng:

A. 5 **B.** 6 **C.** 7 **D.** 10

Câu 15. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thoả mãn $F(5) = 2 + F(1)$. Giá trị của $\int_1^5 f(x)\,dx$ là:

A. 8 **B.** 2 **C.** -2 **D.** -8

Câu 16. [STER] Biết $\int_0^1 [f(x) + 2x]\,dx = 5$. Khi đó $\int_0^1 f(x)\,dx$ bằng

A. 7 **B.** 3 **C.** 5 **D.** 4

Câu 17. [STER] Cho $\int_1^2 f(x)\,dx = -3$ và $\int_1^2 g(x)\,dx = 4$. Giá trị tích phân $\int_1^2 (g(x) + 2f(x))\,dx$ bằng

A. -2 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 5

Câu 18. [STER] Nếu $\int_0^3 f(x)\,dx = 6$ thì $\int_0^3 \left[\frac{1}{3}f(x) + 2\right] dx$ bằng:

A. 8 **B.** 6 **C.** 5 **D.** 9

Câu 19. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_0^1 f(x)\,dx = 2$ và $\int_0^2 f(x)\,dx = 7$. Khi đó $\int_1^2 f(x)\,dx$ bằng

A. -9 **B.** 9 **C.** -5 **D.** 5

Câu 20. [STER] Nếu $\int_0^{\pi/2} f(x)\,dx = -5$ thì $\int_0^{\pi/2} [f(x) + \sin x]\,dx$ bằng

A. -4 **B.** -7 **C.** -6 **D.** -3

Câu 21. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $\int_0^4 f(x)\,dx = 9$, $\int_0^4 g(x)\,dx = 4$. Tích phân $\int_0^4 [2f(x) + 3g(x)]\,dx$ bằng

A. 13 **B.** 5 **C.** $\frac{9}{4}$ **D.** 36

Câu 22. [STER] Nếu $\int_0^2 f(x)\,dx = 4$ thì $\int_0^1 \left[\frac{1}{2}f(x) - 2\right] dx$ bằng

A. 4 **B.** 6 **C.** 0 **D.** -2

Câu 23. [STER] Biết $F(x) = x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^2 [2 + f(x)]\,dx$ bằng

A. 9 **B.** $\frac{15}{4}$ **C.** 7 **D.** $\frac{23}{4}$

Câu 24. [STER] Nếu $\int_a^b f(x)\,dx = 2025$ thì $\int_a^b 2f(x)\,dx$ bằng?

A. 2025^2 **B.** $\dfrac{2025}{2}$ **C.** 2023 **D.** 4050

Câu 25. [STER] Cho $\int_0^1 f(x)\,dx = 7$. Giá trị của $\int_0^1 3f(x)\,dx$ bằng:

A. 21 **B.** $\dfrac{3}{7}$ **C.** 7 **D.** $\dfrac{7}{3}$

Câu 26. [STER] Cho hàm số $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$. Biết $F(1) = -3, F(-2) = 12$. Tính $I = \int_{-2}^{1} f(x)\,dx$.

A. 15 **B.** -15 **C.** 9 **D.** -36

Câu 27. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a;b]$ và có một nguyên hàm trên $[a;b]$ là hàm số $F(x)$. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

A. $\int_a^b f(x)\,dx = f(b) - f(a)$

B. $\int_a^b f(x)\,dx = F(a) - F(b)$

C. $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$

D. $\int_a^b f(x)\,dx = f(a) - f(b)$

Câu 28. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, $f(1) = 1$ và $\int_1^4 f'(x)\,dx = 15$ khi đó giá trị $f(4)$ bằng:

A. 16 **B.** 15 **C.** 14 **D.** 17

Câu 29. [STER] Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\int_a^b x^\alpha\,dx = b^{\alpha+1} - a^{\alpha+1}$

B. $\int_a^b x^\alpha\,dx = \alpha\left(b^{\alpha-1} - a^{\alpha-1}\right)$

C. $\int_a^b x^\alpha\,dx = \dfrac{b^{\alpha+1} - a^{\alpha+1}}{\alpha+1} \quad (\alpha \neq -1)$

D. $\int_a^b x^\alpha\,dx = \dfrac{b^{\alpha+1} - a^{\alpha+1}}{\alpha} \quad (\alpha \neq 0)$

Câu 30. [STER] Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\int_a^b \sin x\,dx = \sin a - \sin b$

B. $\int_a^b \sin x\,dx = \sin b - \sin a$

C. $\int_a^b \sin x\,dx = \cos a - \cos b$

D. $\int_a^b \sin x\,dx = \cos b - \cos a$

Câu 31. [STER] Phát biểu nào sau đây là đúng? Biết $f(x) = \dfrac{1}{\sin^2 x}$ liên tục trên $[a;b]$.

A. $\int_a^b \dfrac{1}{\sin^2 x}\,dx = \cot a - \cot b$

B. $\int_a^b \dfrac{1}{\sin^2 x}\,dx = -\cot b - \cot a$

C. $\int_a^b \dfrac{1}{\sin^2 x}\,dx = \tan a - \tan b$

D. $\int_a^b \dfrac{1}{\sin^2 x}\,dx = -\tan b - \tan a$

Câu 32. [STER] Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\int_a^b e^x\,dx = e^{b+1} - e^{a+1}$

B. $\int_a^b e^x\,dx = e^{a+1} - e^{b+1}$

C. $\int_a^b e^x\,dx = e^b - e^a$

D. $\int_a^b e^x\,dx = e^a - e^b$

Câu 33. [STER] Tích phân $\int_a^b \frac{1}{x}\,dx$ bằng:

A. $\ln b - \ln a$ **B.** $|\ln b| - |\ln a|$ **C.** $\ln|b| - \ln|a|$ **D.** $\ln|a| - \ln|b|$

Câu 34. [STER] Tích phân $\int_0^4 |x^2 - 4|\,dx$ bằng

A. 16 **B.** 9 **C.** 5 **D.** 6

Câu 35. [STER] Tích phân $\int_{-2}^{1} |2x+2|\,dx$ bằng

A. 12 **B.** 9 **C.** 5 **D.** 6

Câu 36. [STER] Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = \dfrac{2}{x+2}$. Biết $F(-1) = 0$. Tính $F(2)$ kết quả là.

A. $\ln 8 + 1$ **B.** $4\ln 2 + 1$ **C.** $2\ln 3 + 2$ **D.** $2\ln 4$

Câu 37. [STER] Cho hàm số $f(x)$. Biết $f(0) = 4$ và $f'(x) = 2\sin^2 x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$, khi đó $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x)\,dx$ bằng

A. $\dfrac{\pi^2 + 16\pi - 4}{16}$ **B.** $\dfrac{\pi^2 - 4}{16}$ **C.** $\dfrac{\pi^2 + 15\pi}{16}$ **D.** $\dfrac{\pi^2 + 16\pi - 16}{16}$

Câu 38. [STER] Cho $\int_3^4 \dfrac{5x - 8}{x^2 - 3x + 2}\,dx = a\ln 3 + b\ln 2 + c\ln 5$, với a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị của 2^{a-3b+c} bằng

A. 12 **B.** 6 **C.** 1 **D.** 64

Câu 39. [STER] Biết $\int_3^5 \dfrac{x^2+x+1}{x+1}\,dx = a + \ln\dfrac{b}{2}$ với a, b là các số nguyên. Tính $S = a - 2b$.

A. $S = 2$ **B.** $S = -2$ **C.** $S = 5$ **D.** $S = 10$

Câu 40. [STER] Biết rằng $\int_0^1 \dfrac{1}{x^2+x+1}\,dx = \dfrac{\pi\sqrt{a}}{b}$ $(a, b \in \mathbb{Z}, a < 10)$. Khi đó $a + b$ có giá trị bằng

A. 14 **B.** 15 **C.** 13 **D.** 12

Câu 41. [STER] Biết $\int_0^1 \dfrac{x^2+5x+2}{x^2+4x+3}\,dx = a + b\ln 3 + c\ln 5$, $(a, b, c \in \mathbb{Q})$. Giá trị của abc bằng

A. -8 **B.** -10 **C.** -12 **D.** 16

Câu 42. [STER] Cho biết $\int_0^2 \dfrac{x-1}{x^2+4x+3}\,dx = a\ln 5 + b\ln 3$, với $a, b \in \mathbb{Q}$. Tính $T = a^2 + b^2$ bằng

A. 13 **B.** 10 **C.** 25 **D.** 5

Câu 43. [STER] Cho $\displaystyle\int_{\frac{1}{2}}^{3} \frac{dx}{(x+1)(x+2)} = a\ln 2 + b\ln 3 + c\ln 5$ với a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị của $a + b^2 - c^3$ bằng

A. 3 **B.** 6 **C.** 5 **D.** 4

Câu 44. [STER] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của a để $\displaystyle\int_0^a (2x-3)\,dx \leq 4$?

A. 5 **B.** 6 **C.** 4 **D.** 3

Câu 45. [STER] Cho $\int_0^m (3x^2 - 2x + 1)\,dx = 6$. Giá trị của tham số m thuộc khoảng nào sau đây?

A. $(-1;2)$ **B.** $(-\infty;0)$ **C.** $(0;4)$ **D.** $(-3;1)$

Câu 46. [STER] Giả sử f là hàm số liên tục trên khoảng K và a, b, c là ba số bất kỳ trên khoảng K. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\int_a^b f(x)\,dx = 1.$	○	○
b)	$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx.$	○	○
c)	$\int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx,\ c \in (a;b).$	○	○
d)	$\int_a^b xf(x)\,dx = x\int_a^b f(x)\,dx.$	○	○

Câu 47. [STER] Cho hàm số $f(x) = ax^2+bx+1$ $(a, b \in \mathbb{R})$ thoả mãn $\int_0^1 f(x)\,dx = 4$ và $\int_1^2 f(x)\,dx = 14$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\int_0^1 f(x)\,dx = -14.$	○	○
b)	$\int_0^2 f(x)\,dx = 18.$	○	○
c)	$a + b = 6.$	○	○
d)	$\int_0^3 f(x)\,dx = 44.$	○	○

Câu 48. [STER] Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{2x^3 - 2x - 1}{x^2}$, với mọi $x \neq 0$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$F'(x) = \dfrac{2x^3 - 2x - 1}{x^2}$.	○	○
b)	$\displaystyle\int f(x)\,dx = x^2 - 2\ln\lvert x\rvert - \frac{1}{x} + C$ với C là hằng số.	○	○
c)	Nếu $F(1) = -1$ thì $F(3) = \dfrac{19}{3} - 2\ln 3$.	○	○
d)	Biết rằng $\displaystyle\int_1^2 f(x)\,dx = \frac{a}{b} - \ln c$ với $a, b, c \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó $a + b - c = 3$.	○	○

Câu 49. [STER] Giả sử $v(t)$ là phương trình vận tốc của một vật chuyển động theo thời gian t (giây), $a(t)$ là phương trình gia tốc của vật đó chuyển động theo thời gian t (giây). Xét chuyển động trong khoảng thời gian từ c (giây) đến b (giây). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\int_c^b a(t)\,dt = v(b) - v(c).$	○	○
b)	$\int_c^b v(t)\,dt = a(b) - a(c).$	○	○
c)	$\int_c^b v'(t)\,dt = v(c) - v(b).$	○	○
d)	$\int_c^b v'(t)\,dt = v(b) - v(c).$	○	○

Câu 50. [STER] Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi xe ô tô cách điểm nhập làn 200m, tốc độ của ô tô là 36 km/h. Hai giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ $v(t) = at + b$ $(a, b \in \mathbb{R}, a > 0)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 12 giây và duy trì sự tăng tốc đó trong 24 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 180 m.	○	○
b)	Giá trị của $b = 10$.	○	○
c)	Quãng đường $S(t)$ (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong thời gian t giây $(0 \le t \le 24)$ kể từ khi tăng tốc được tính theo công thức $S(t) = \int_0^{24} v(t)\,dt$.	○	○
d)	Sau 24 giây kể từ khi tăng tốc, tốc độ của ô tô không vượt quá tốc độ tối đa cho phép là 100 km/h.	○	○